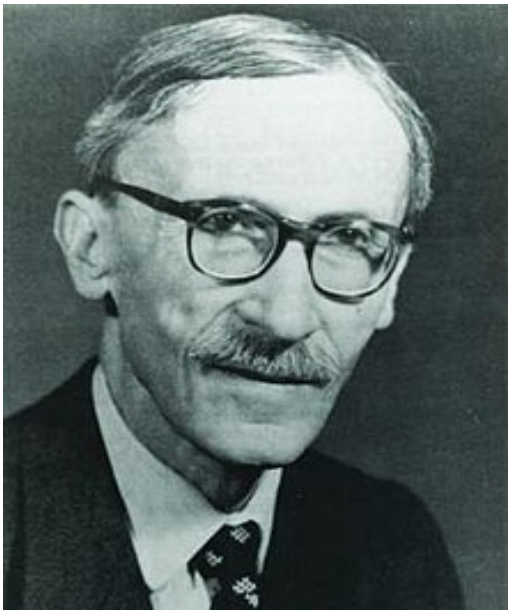
,

Distribuciones Estables

y Dominios de atracción



Lévy, Paul

1886 - 1971

Ricardo Vélez

2003

Índice

1. Introducción **3**

2. Distribuciones estables **3**

3. Dominios de atracción **14**

4. Complementos **17**

1. Introducción

El Teorema central del límite asegura que la suma S_n de n variables aleatorias independientes e igualmente distribuidas verifica

$$\frac{S_n - b_n}{a_n} \xrightarrow{d} Z \quad \text{con distribución } \mathcal{N}(0,1) \tag{1}$$

en el supuesto de que los sumandos tengan varianza finita σ^2; siendo entonces $a_n = \sigma n^{1/2}$ y $b_n = n\mu$.

En el caso en que $\sigma^2 = \infty$, el estudio de las distribuciones estables averigua qué distribuciones alternativas son posibles para Z y cuáles son los valores de las constantes a_n y b_n que hay que emplear para hacer una afirmación similar a (1).

2. Distribuciones estables

Una distribución F se denomina ***estable*** *si, para cada $n \in I\!N$, la suma S_n de n variables aleatorias independientes, con distribución F, se distribuye igual que $a_nX + b_n$ para ciertas constantes $a_n > 0$ y $b_n \in I\!R$ y donde X tiene distribución F. En símbolos*

$$S_n \stackrel{d}{=} a_nX + b_n.$$

En caso de ser $b_n = 0\ \forall n \in I\!N$, F se denomina ***estrictamente estable****.*

Puesto que, en general, S_n tiene por distribución la convolución F^{*n}, mientras que la distribución de $a_nX + b_n$ es $F(\frac{x-b_n}{a_n})$, la definición anterior se expresa

$$F^{*n}(x) = F\left(\frac{x - b_n}{a_n}\right) \qquad \text{o bien} \qquad F^{*n}(a_nx + b_n) = F(x). \tag{2}$$

En términos de la función característica ψ asociada a F, la condición de estabilidad se traduce en

$$\psi^n(t) = \mathrm{E}[e^{itS_n}] = \mathrm{E}[e^{it(a_nX+b_n)}] = e^{itb_n}\psi(a_nt). \tag{3}$$

Se excluirán, sin mención alguna, de la clase de distribuciones estables las distribuciones causales: $X \stackrel{c.s.}{=} c$ con $c \in I\!R$, cuya función de distribución es $F(x) = \mathbf{I}_{x \geq c}$. De hecho, son el caso trivial en que $S_n \stackrel{c.s}{=} nc \stackrel{c.s.}{=} nX$ y carecen totalmente de interés.

Siempre se designarán por X variables aleatorias con distribución F y por S_n la suma de n de ellas, independientes. Algunas observaciones iniciales:

(A1) *La estabilidad se conserva por transformaciones lineales.*

Si X tiene distribución estable, lo mismo sucede con $X' = AX + B$; pues

$$\begin{aligned} S'_n = X'_1 + \cdots + X'_n &= AS_n + nB \stackrel{d}{=} A(a_n X + b_n) + nB \\ &= a_n(AX + B) - a_n B + Ab_n + nB = a_n X' + Ab_n + B(n - a_n). \end{aligned}$$

Así que $a'_n = a_n$ no varía, mientras b_n se transforma en $b'_n = Ab_n + B(n - a_n)$.
(A2) *Toda distribución estable F tiene asociada una distribución estrictamente estable y simétrica.*
Concretamente, la distribución $\tilde{F}$ de $Y = X - X'$, donde X y X' son independientes y con distribución F es desde luego simétrica. Además

$$Y_1 + \cdots + Y_n = S_n - S'_n \stackrel{d}{=} a_n X + b_n - (a_n X' + b_n) = a_n Y.$$

(A3) *Toda distribución estable y simétrica es estrictamente estable.* De hecho, si X tiene distribución simétrica, en la expresión de su estabilidad: $S_n \stackrel{d}{=} a_n X + b_n$, son simétricas S_n y $a_n X$; luego tiene que ser $b_n = 0$.

Ejemplo 1

Si X tiene distribución $\mathcal{N}(0, \sigma)$, S_n tiene distribución $\mathcal{N}(0, \sigma\sqrt{n})$; de forma que $\mathcal{N}(0, \sigma)$ es estrictamente estable con $a_n = n^{1/2}$.
En cambio, la $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$ es sólo estable con $a_n = n^{1/2}$ y $b_n = (n - \sqrt{n})\mu$, según indica **(A1)**. Lo confirma, la función caracterstica de S_n:

$$\left(e^{i\mu t - \sigma^2 t^2/2}\right)^n = e^{in\mu t - n\sigma^2 t^2/2} = e^{i(n-\sqrt{n})\mu t}\, e^{i\mu(\sqrt{n}t) - \sigma^2(\sqrt{n}t)^2/2}.$$

En vista de **(A2)**, en la identificación de todos los posibles valores de las constantes a_n basta considerar el caso de las distribuciones simétricas (y estrictamente estables).

Teorema 1 [5, Theorem 1, pág. 170] *Si F es una distribución estable, ha de ser $a_n = n^{1/\alpha}$ para algún $\alpha \in (0, 2]$ que se denomina* **exponente característico** *de F.*

$\because$ (a) $a_{n\,m} = a_n\, a_m$; ya que $S_{n\,m} \stackrel{d}{=} a_{n\,m} X$, pero

$$S_{n\,m} = S_n^{(1)} + S_n^{(2)} + \cdots + S_n^{(m)} \stackrel{d}{=} a_n(X^{(1)} + X^{(2)} + \cdots + X^{(m)}) \stackrel{d}{=} a_n\, a_m X.$$

(b) *a_n es función creciente de n;* pues

$$\begin{aligned} \mathrm{P}\{S_{n+m} \geq a_m x\} &= \mathrm{P}\{S_n + S_m \geq a_m x\} \geq \mathrm{P}\{S_m \geq a_m x\}\mathrm{P}\{S_n \geq 0\} \\ &= \frac{1}{2}\,\mathrm{P}\{S_m \geq a_m x\} = \frac{1}{2}\,\mathrm{P}\{a_m X \geq a_m x\} = \frac{1}{2}\,\mathrm{P}\{X \geq x\} \end{aligned}$$

o sea

$$\mathrm{P}\{a_{n+m} X \geq a_m x\} \geq \frac{1}{2}\mathrm{P}\{X \geq x\} \quad \text{o bien} \quad \mathrm{P}\left\{X \geq \frac{a_m}{a_{n+m}}\, x\right\} \geq \frac{1}{2}\mathrm{P}\{X \geq x\}.$$

Ahora bien, para todo $x \in \mathbb{R}$, existe x' tal que $\frac{1}{2}\mathrm{P}\{X \geq x\} > \mathrm{P}\{X \geq x'\}$; luego

$$\mathrm{P}\left\{X \geq \frac{a_m}{a_{n+m}} x\right\} > \mathrm{P}\{X \geq x'\} \quad \text{de donde} \quad \frac{a_m}{a_{n+m}} x < x'$$

cualquiera que sea n y m. En particular, si se toma $m = r^k$ y $n + m = (r+1)^k$, mediante (a) se tiene

$$\frac{a_{r^k}}{a_{(r+1)^k}} = \frac{a_r^k}{a_{r+1}^k} < \frac{x'}{x} \quad \text{de donde} \quad \left(\frac{a_r}{a_{r+1}}\right)^k < \frac{x'}{x}$$

cualquiera que sean r y k; tiene que ser entonces $a_r < a_{r+1}$ para todo $r \in I\!N$.

(c) $\dfrac{\log a_n}{\log n}$ *tiene un valor constante que puede designarse por* $1/\alpha$. En efecto, dados $r, j, \nu \in I\!N$, existe un único $\lambda \in I\!N$ tal que $j^\lambda \leq r^\nu \leq j^{\lambda+1}$; según (b) y (a) será entonces $(a_j)^\lambda \leq (a_r)^\nu \leq (a_j)^{\lambda+1}$ o bien $\lambda \log a_j \leq \nu \log a_r \leq (\lambda+1)\log a_j$. Pero $\lambda \log j \leq \nu \log r \leq (\lambda+1)\log j$, así que

$$\frac{\lambda}{\lambda+1}\,\frac{\log a_j}{\log j} \leq \frac{\log a_r}{\log r} \leq \frac{\lambda+1}{\lambda}\,\frac{\log a_j}{\log j}$$

y, cuando $\nu \uparrow \infty$, es $\lambda \uparrow \infty$, con lo que queda

$$\frac{\log a_j}{\log j} = \frac{\log a_r}{\log r} = \frac{1}{\alpha}.$$

Así pues $a_n = n^{1/\alpha}$ $\forall n \in I\!N$. Desde luego $\alpha > 0$ pues $a_1 = 1$, así que $a_n > 1$ $\forall n \in I\!N$. La cota $\alpha \leq 2$ aparecerá más adelante tras el Teorema 5. $\square$

Ejemplo 2

Si X tiene distribución de Cauchy $\mathcal{C}(0,1)$, su función característica es $\psi(t) = e^{-|t|}$; así que la función característica de S_n resulta $e^{-n|t|}$ y $\mathcal{C}(0,1)$ es estrictamente estable de exponente característico $\alpha = 1$. Recuérdese que $\mathcal{C}(0,1)$ no tiene media (ni momentos de segundo orden) y no verifica el Teorema central del límite.

La distribución de Cauchy $\mathcal{C}(m,s)$ $(s > 0)$ corresponde a la variable $m + sX$ y, de acuerdo con **(A1)**, es estrictamente estable a pesar de no ser simétrica.

Teorema 2 [5, Theorem 3, pág. 172] *F es una distribución estrictamente estable con exponente característico α, si y solo si se cumple*

$$s^{1/\alpha}X_1 + t^{1/\alpha}X_2 \stackrel{d}{=} (s+t)^{1/\alpha}X \quad \forall s,t > 0$$

siendo X_1 y X_2 independientes, con distribución F.

$\because$ Como $a_{n+m}X \stackrel{d}{=} S_{n+m} = S_n + S_m \stackrel{d}{=} a_nX_1 + a_mX_2$ y se cumple

$$(n+m)^{1/\alpha}X \stackrel{d}{=} n^{1/\alpha}X_1 + m^{1/\alpha}X_2 \;\; \forall n,m \in I\!N.$$

Ahora, si $s = p/q$ y $t = p'/q'$ son racionales positivos, se tiene

$$s^{1/\alpha}X_1 + t^{1/\alpha}X_2 = \frac{(pq')^{1/\alpha}X_1 + (p'q)^{1/\alpha}X_2}{(qq')^{1/\alpha}} \stackrel{d}{=} \frac{(pq'+p'q)^{1/\alpha}}{(qq')^{1/\alpha}}X = (s+t)^{1/\alpha}X.$$

Ello se extiende, por continuidad, para $s, t \in I\!R$ ambos positivos.

EL recíproco es casi inmediato. Para $s = t$, se tiene $X_1 + X_2 \stackrel{d}{=} 2^{1/\alpha}X$; por tanto $X_1 + X_2 + X_3 \stackrel{d}{=} 2^{1/\alpha}X + X_3 \stackrel{d}{=} 3^{1/\alpha}X$ y, en general, $S_n \stackrel{d}{=} n^{1/\alpha}X$. $\square$

Así se puede hacer la afirmación siguiente.

Teorema 3 [5, Problem 2, pág. 215] *Toda distribución estable F es continua.*

$\because$ Si F tuviese saltos, sea p el tamaño del mayor de ellos. Como $X_1+X_2 \stackrel{d}{=} a_2X+b_2$, tendría algún salto de tamaño p la distribución del segundo miembro, lo mismo que F^{*2}, distribución del primer miembro. El salto de F^{*2} en cualquier punto $a \in I\!R$ vale

$$\begin{aligned} F^{*2}(a) - \lim_{\delta\downarrow 0} F^{*2}(a-\delta) &= \int_{-\infty}^{\infty} F(a-x)F(dx) - \lim_{\delta\downarrow 0}\int_{-\infty}^{\infty} F(a-\delta-x)F(dx) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \big[F(a-x) - \lim_{\delta\downarrow 0} F(a-\delta-x)\big]F(dx) \end{aligned}$$

pero el salto en $(a-x)$ que figura en el corchete es a lo sumo p, de modo que la integral sólo podría valer p si F se reduce a k saltos, todos de tamaño $p = 1/k$.

Ahora bien, F con saltos de tamaño $1/k$ en los puntos $(x_i)_{1\le i\le k}$ no puede ser estable, ya que $a_2X + b_2$ tendría k saltos en los puntos $(a_2x_i + b_2)_{1\le i\le k}$, mientras que $X_1 + X_2$ tiene k^2 saltos de tamaño p^2 en los puntos $(x_i + x_j)_{1\le i,j\le k}$. $\square$

Teorema 4 [5, Theorem 2, pág. 171] *Si G es una distribución estable con exponente característico $\alpha \neq 1$, $F(x) = G(x+b)$ es estrictamente estable para un cierto $b \in I\!R$.*

$\because$ Sean a_n y b_n los parámetros asociados a G. Para cualquier $b \in I\!R$, $Y = X - b$ tiene distribución F que, según **(1)**, es estable, con $a'_n = a_n$ y $b'_n = b_n - (a_n - n)b$. Como $\alpha \neq 1$, $a_2 = 2^{1/\alpha} \neq 2$ y $b = -b_2/(a_2-2)$ consigue que sea $b'_2 = 0$. Por tanto, agrupando las variables de dos en dos,

$$S_{2n} = X_1 + \cdots + X_{2n} \stackrel{d}{=} a_2(X_1 + \cdots + X_n) \stackrel{d}{=} a_2(a_nX + b'_n) = a_2a_nX + a_2b'_n$$

pero también, agrupando las variables en dos grupos de n,

$$S_{2n} \stackrel{d}{=} a_nX' + b'_n + a_nX'' + b'_n = a_n(X' + X'') + 2b'_n \stackrel{d}{=} a_na_2X + 2b'_n.$$

Así pues $2b'_n = a_2b'_n$ o, como $a_2 \neq 2$, resulta $b'_n = 0 \ \ \forall n \in I\!N$. $\square$

Teorema 5 [5, Lemma, pág. 578][1] *Una distribución estable, con exponente característico α, tiene momentos absolutos de cualquier orden $r < \alpha$.*

$\because$ De acuerdo con la observación **(A2)**, se puede suponer que F es una distribución simétrica y estrictamente estable. Luego la existencia del momento absoluto de orden $r < \alpha$ se reduce a ver que $\int_0^\infty x^r\,F(dx) < \infty$. Ahora bien, para cualquier $c > 0$ es

$$\begin{aligned} \int_0^c x^rF(dx) &= \big[x^rF(x)\big]_0^c - \int_0^c F(x)rx^{r-1}dx \\ &= c^rF(c) + \int_0^c rx^{r-1} - c^r - \int_0^c F(x)rx^{r-1}dx \\ &= -c^r[1-F(c)] + \int_0^c [1-F(x)]rx^{r-1}dx \le r\int_0^c [1-F(x)]x^{r-1}dx. \end{aligned}$$

[1] La demostración de Feller no es directa.

Si para algún $\varepsilon > 0$ es $[1 - F(x)]\, x^{r-1} x^{1+\varepsilon} \to 0$, a partir de cierto x_0 será

$$[1 - F(x)]x^{r-1} < \frac{\delta}{x^{1+\varepsilon}}$$

con lo cual para todo $c > x_0$

$$\int_0^c [1 - F(x)]x^{r-1}dx < \int_0^{x_0} [1 - F(x)]x^{r-1}dx + \delta \int_{x_0}^c \frac{dx}{x^{1+\varepsilon}} < \infty$$

porque el primer término no depende de c y el segundo siempre es finito.
Basta ver, por tanto, que para cierto $s \in (r, \alpha)$ es $[1 - F(x)]\, x^s \to 0$ cuando $x \uparrow \infty$.
Si $s \in (r, \alpha)$, para cualquier $K > 0$, cuando $n \uparrow \infty$ es

$$\mathrm{P}\{|S_n| > n^{1/s}K\} = \mathrm{P}\{n^{1/\alpha}|X| > n^{1/s}K\} = \mathrm{P}\{|X| > n^{1/s-1/\alpha}K\} \to 0$$

y con más razón $\mathrm{P}\{|S_n| > n^{1+1/s}K\} \to 0$. Además, como $x < e^{x-1}$ si $x \in (0, 1)$, es

$$\begin{aligned}\mathrm{P}\{|S_n| > n^{1+1/s}K\} &> 1 - \mathrm{P}\{|X_i| \le n^{1/s}K \ \forall i \le n\} = 1 - \mathrm{P}\{|X| \le n^{1/s}K\}^n \\ &> 1 - \big[\exp\big\{\mathrm{P}\{|X| \le n^{1/s}K\} - 1\big\}\big]^n\end{aligned}$$

luego ha de ser $\big[\exp\big\{\mathrm{P}\{|X| \le n^{1/s}K\} - 1\big\}\big]^n \to 1$ o bien

$$n\big[\mathrm{P}\{|X| \le n^{1/s}K\} - 1\big] \to 0;$$

y haciendo $x = n^{1/s}K$ queda

$$\left(\frac{x}{K}\right)^s \big[\mathrm{P}\{|X| \le x\} - 1\big] \to 0 \quad \text{con lo cual} \quad x^s[1 - F(x)] \to 0. \qquad \square$$

Como consecuencia si hubiese distribuciones estables con exponente característico $\alpha > 2$, tendrían varianza $\sigma^2 < \infty$. Y, como $X_1 + X_2 \stackrel{d}{=} 2^{1/\alpha}X$, calculando las varianzas, sería $2\sigma^2 = 2^{2/\alpha}\sigma^2$, lo cual es imposible.

Teorema 6 *Si X tiene distribución F estrictamente estable, con exponente característico α y función característica $\psi(t) = e^{\zeta(t)}$, entonces*

$$\zeta(u\,t) = u^\alpha \zeta(t) \ \ \forall u > 0 \qquad \textit{y, por tanto,} \qquad \zeta(t) = \zeta(1)\, t^\alpha \ \ \forall t > 0. \tag{4}$$

$\because$ Como $S_n \stackrel{d}{=} n^{1/\alpha}X$, la función característica de S_n será a la vez

$$\psi(t)^n = \psi(n^{1/\alpha}t) \quad \text{con lo cual} \quad n\zeta(t) = \zeta(n^{1/\alpha}t) \quad \text{o bien} \quad n\zeta(n^{-1/\alpha}t) = \zeta(t)$$

para cualquier $n \in I\!N$. Entonces, si $p, q \in I\!N$,

$$\zeta\big((p/q)^{1/\alpha}t\big) = p\,\zeta\big((1/q)^{1/\alpha}t\big) = p\,\zeta(q^{-1/\alpha}t) = \frac{p}{q}\,\zeta(t)$$

y, por continuidad, $\zeta(u^{1/\alpha}t) = u\,\zeta(t) \ \ \forall u > 0$. Si se cambia $u^{1/\alpha} \leftrightarrow u$ resulta la fórmula del enunciado. Basta tomar $t = 1$ para obtener la conclusión final. $\square$

Distribuciones estables simétricas

Si F es una distribución simétrica y estable, ζ es real y par; de modo que $\zeta(t) = -c|t|^\alpha \quad \forall t \in I\!R$ con $c = -\zeta(1) > 0$ puesto que $\psi(1) < 1$ ($\psi(1) \neq 1$ puesto que F no puede ser aritmética[2])

La constante $c > 0$ es arbitraria pues, si X tiene función característica $e^{-c|t|^\alpha}$, entonces $(c'/c)^{1/\alpha}X$ tiene función característica $e^{-c'|t|^\alpha}$. (Se trata de una simple modificación de las unidades con que se mide X).

La función característica $\psi(t) = e^{-c|t|^\alpha}$ tiene módulo integrable, ya que

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-c|t|^\alpha} dt = 2\int_0^\infty e^{-ct^\alpha} dt = \frac{2}{\alpha}\int_0^\infty e^{-cs} s^{1/\alpha-1} ds = \frac{2}{\alpha\, c^{1/\alpha}}\,\Gamma(1/\alpha);$$

entonces es bien sabido que corresponde a la densidad simétrica, acotada y uniformemente continua[3]

$$f(x) = \frac{1}{\pi}\int_0^\infty \cos(tx)\, e^{-c\,t^\alpha} dt.$$

Esta densidad no tiene expresión explícita, pero los programas informáticos permite hacer una representación gráfica que aparece en la figura 1.

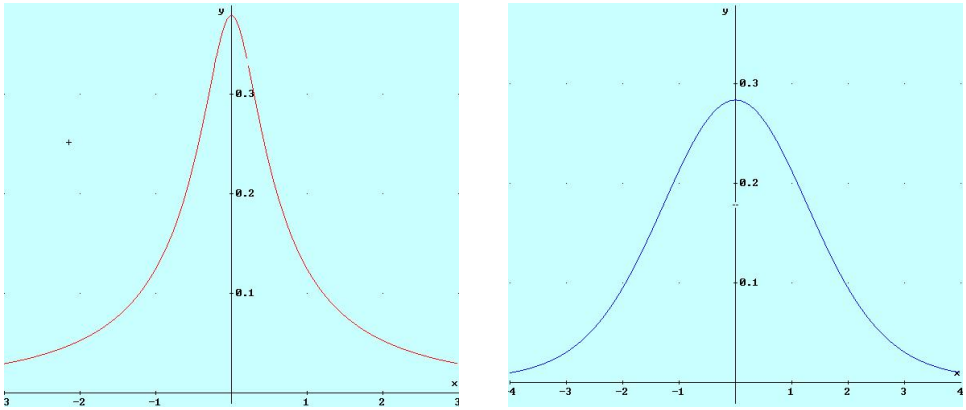


Figura 1: Densidades estables simétricas con $\alpha = 3/4$ y $\alpha = 7/4$

Su aparencia es similar a la normal aunque –como se dice con frecuencia– "con colas pesadas". La primera no tiene media y es cero siempre que $\alpha > 1$; ninguna tiene varianza salvo el caso $\alpha = 2$ que corresponde a la $\mathcal{N}(0, \sqrt{2c})$. El parecido con la normal aumenta a medida que α se acerca a 2.

[2] Véase [8, Proposición 14.8, pág. 265]..

[3] Véase [8, Corolario 14.3, pág. 259.].

Distribuciones estables, no simétricas, con $\alpha < 1$

En caso de que F sea estrictamente estable, con $\alpha \neq 1$, pero no simétrica, $\zeta(1)$ ha de ser un número complejo: $\zeta(1) = -c(1 + i\,d)$ con $c > 0$ puesto que $|\psi(1)| < 1$ (igual que antes $|\psi(1)| \neq 1$) y, además, $d \neq 0$ para evitar la simetría. Luego $\zeta(t) = -c(1 + i\,d)\,t^\alpha \;\; \forall t > 0$ y, como $\psi(-t) = \overline{\psi(t)}$, es

$$\zeta(t) = -c\big(1 + i\,d\,\mathrm{sgn}(t)\big)|t|^\alpha \quad \forall t \in I\!R.$$

La estabilidad estricta se comprueba inmediatamente, pero la duda es cuándo será ψ una función característica. Para ello puede recurrirse al ejemplo siguiente.

Ejemplo 3 (1)

Sea X una variable aleatoria con densidad

$$f(x) = \begin{cases} p\,\dfrac{\alpha}{x^{\alpha+1}} & \text{para } x > 1 \\ q\,\dfrac{\alpha}{|x|^{\alpha+1}} & \text{para } x < -1 \end{cases}$$

que sortea con probabilidades p y $q = 1 - p$ entre la parte positiva X_+ y la parte negativa $X_- = -X_+$. La función característica de X_+ vale

$$\begin{aligned} \mathrm{E}[e^{itX_+}] &= \int_1^\infty e^{itx}\,\frac{\alpha}{x^{\alpha+1}}\,dx = \alpha t^\alpha \int_t^\infty \frac{e^{iy}}{y^{\alpha+1}}\,dy \\ &= \alpha t^\alpha \bigg(\int_t^\infty \frac{\cos y}{y^{\alpha+1}}\,dy + i \int_t^\infty \frac{\operatorname{sen} y}{y^{\alpha+1}}\,dy \bigg) \quad \forall t > 0. \end{aligned}$$

con lo cual X tiene función característica, para $t > 0$,

$$\psi(t) = p\,\mathrm{E}[e^{itX_+}] + q\,\mathrm{E}[e^{-itX_+}] = \alpha t^\alpha \bigg(\int_t^\infty \frac{\cos y}{y^{\alpha+1}}\,dy + i\,\theta \int_t^\infty \frac{\operatorname{sen} y}{y^{\alpha+1}}\,dy \bigg)$$

donde $\theta = p - q \in [-1, 1]$ ($\theta = 0$ o $p = q = 1/2$ corresponden al caso simétrico pues $\psi(t)$ es real); por consiguiente

$$\psi(t) = \alpha|t|^\alpha \bigg(\int_t^\infty \frac{\cos y}{y^{\alpha+1}}\,dy + i\,\theta\,\mathrm{sgn}(t) \int_t^\infty \frac{\operatorname{sen} y}{y^{\alpha+1}}\,dy \bigg) \quad \forall t \in I\!R,$$

con lo cual

$$1 - \psi(t) = \alpha|t|^\alpha \bigg(\int_t^\infty \frac{1 - \cos y}{y^{\alpha+1}}\,dy - i\,\theta\,\mathrm{sgn}(t) \int_t^\infty \frac{\operatorname{sen} y}{y^{\alpha+1}}\,dy \bigg) \quad \forall t \in I\!R. \quad (5)$$

Como se supone que $\alpha < 1$ se puede hacer uso del resultado siguiente:

Lema: *Para $m \in (-1, 0)$ es*

$$\int_0^\infty (1 - \cos y)\,y^{m-1}dy = -\Gamma(m)\cos(m\frac{\pi}{2}), \quad \int_0^\infty \operatorname{sen} y\,y^{m-1}dy = \Gamma(m)\operatorname{sen}(m\frac{\pi}{2}).$$

$\because$ Para empezar, la fórmula recurrente $\Gamma(m+1) = m\Gamma(m)$ permite definir $\Gamma(m)$ cuando $m \in (-1, 0)$. En segundo lugar, mediante integración por partes, se obtiene

$$\int_0^\infty (e^{-y} - 1)\, y^{m-1} dy = \frac{1}{m} \int_0^\infty e^{-y}\, y^m dy = \frac{\Gamma(m+1)}{m} = \Gamma(m).$$

Un simple cambio de variables establece que

$$\int_0^\infty (e^{-sy} - 1)\, y^{m-1} dy = s^{-m}\, \Gamma(m)$$

siempre que $s \geq 0$ o (mediante prolongación analítica) siempre que $\Re s \geq 0$. Ahora

$$\begin{aligned}\int_0^\infty (1 - \cos y)\, y^{m-1} dy - i \int_0^\infty \operatorname{sen} y\, y^{m-1} dy &= \int_0^\infty (1 - e^{iy})\, y^{m-1} dy \\ = -(-i)^{-m}\, \Gamma(m) = -\Gamma(m) e^{i\, m\, \pi/2} &= -\Gamma(m) \big(\cos(m\pi/2) + i \operatorname{sen}(m\pi/2) \big).\end{aligned}$$

La identificación de las partes reales e imaginarias proporcionan las fórmulas del enunciado. $\square$

Cuando $t \to 0$, la sustitución en (5) de los resultados del lema establece que

$$\begin{aligned}1 - \psi(t) &\sim \alpha |t|^\alpha (-\Gamma(-\alpha)) \big(\cos(\alpha\pi/2) - i\, \theta \operatorname{sgn}(t) \operatorname{sen}(\alpha\pi/2) \big) \\ &= C(\alpha) |t|^\alpha \big(1 - i\, \theta \operatorname{sgn}(t) \operatorname{tg}(\alpha\pi/2) \big)\end{aligned}$$

con $C(\alpha) = -\alpha\, \Gamma(-\alpha) \cos(\alpha\pi/2) = \Gamma(1-\alpha) \cos(\alpha\pi/2) > 0$. Según ello, cuando $n \uparrow \infty$,

$$r_n = n[1 - \psi(t/n^{1/\alpha})] \longrightarrow C(\alpha)\, |t|^\alpha \big(1 - i\, \theta \operatorname{sgn}(t) \operatorname{tg}(\alpha\pi/2) \big)$$

de modo que

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[e^{itS_n/n^{1/\alpha}}] &= \psi(t/n^{1/\alpha})^n = \big(1 - [1 - \psi(t/n^{1/\alpha})] \big)^n \\ &= \left(1 - \frac{r_n}{n} \right)^n \longrightarrow \exp\big\{ -C(\alpha)\, |t|^\alpha \big(1 - i\, \theta \operatorname{sgn}(t) \operatorname{tg}(\alpha\pi/2) \big) \big\}.\end{aligned}$$

En virtud del Teorema de continuidad, el límite es una función característica.

La conclusión es que, si $\alpha < 1$, para cualquier $\theta \in [-1, 1]$ y $c > 0$

$$\zeta(t) = -c|t|^\alpha \big(1 - i\, \theta \operatorname{sgn}(t) \operatorname{tg}(\alpha\pi/2) \big) \tag{6}$$

corresponde a una distribución estrictamente estable. De hecho el valor de $c > 0$ se elige arbitrariamente sustituyendo X por $(c/C)\, X$.
El módulo de $\psi(t)$ vuelve a ser $e^{-c|t|^\alpha}$, así que F tiene densidad

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty e^{-c\, t^\alpha} \cos\big(tx - ct^\alpha \theta \operatorname{tg}(\alpha\pi/2) \big)\, dt \tag{7}$$

algunas de las cuales aparecen representadas en la figura 2, ambas con $c = 1$.
La asimetría no se detecta solo en la posición de la moda, sino también en el distinto peso de las colas. El signo del parámetro θ carga la distribución hacia la derecha o hacia la izquierda.

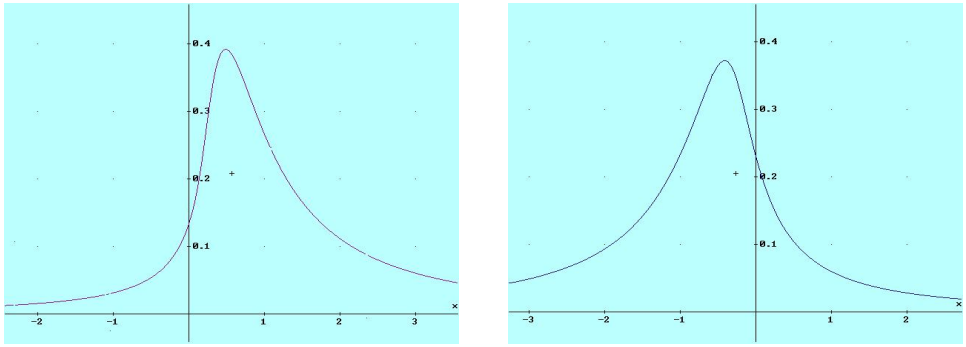


Figura 2: Estables no simétricas con $\alpha = 2/3$, $\theta = 1/2$ y $\alpha = 3/4$, $\theta = -1/4$

Obviamente la distribución puede desplazarse considerando $Y = X - b$ en lugar de X. Pasa a ser entonces

$$\zeta(t) = -i\,t\,b - c|t|^{\alpha}\big(1 - i\,\theta\,\mathrm{sgn}(t)\,\mathrm{tg}(\alpha\pi/2)\big) \tag{8}$$

(abreviadamente $\zeta_Y(t) = -i\,t\,b + \zeta_X(t)$). $\zeta_Y(t)$ corresponde a una distribución estable, pero no estrictamente estable, puesto que hay que tomar $b_n = b\,n^{-1/\alpha}$ para que se cumpla (3).

Distribuciones estables, no simétricas, con $\alpha > 1$

Ejemplo 3 (2)

Volviendo al análisis de la distribución del Ejemplo 3(1), la fórmula (5) indica que, para $t > 0$ es

$$1 - \psi(t) = \alpha t^{\alpha}\bigg(\int_t^{\infty} \frac{1-\cos y}{y^{\alpha+1}}\,dy - i\,\theta \int_t^{\infty} \frac{\operatorname{sen} y}{y^{\alpha+1}}\,dy\bigg). \tag{9}$$

Sin embargo aplicar el lema allí incluido precisa que $(1-\cos y)$ y $\operatorname{sen} y$ estén acompañados de una potencia de y con exponente entre -2 y -1 y aquí $-\alpha - 1 \in (-3, -2)$. Así pues, antes de hacer $t \to 0$, es necesario integrar por partes:

$$\begin{aligned}
\int_t^{\infty} (1-\cos y)\,y^{-\alpha-1}dy &= \alpha^{-1}(1-\cos t)\,t^{-\alpha} + \alpha^{-1}\int_t^{\infty} \operatorname{sen} y\, y^{-\alpha}dy \\
&\longrightarrow \alpha^{-1}\Gamma(1-\alpha)\operatorname{sen}\big((1-\alpha)\pi/2\big) = \alpha^{-1}\Gamma(1-\alpha)\cos(\alpha\pi/2); \\
\int_t^{\infty} \operatorname{sen} y\; y^{-\alpha-1}dy &= \alpha^{-1}t^{-\alpha}\operatorname{sen} t + \alpha^{-1}\int_t^{\infty} \cos y\; y^{-\alpha}dy \\
&= \alpha^{-1}t^{-\alpha}\operatorname{sen} t - \frac{\alpha^{-1}}{1-\alpha}\,t^{1-\alpha}\cos t + \frac{\alpha^{-1}}{1-\alpha}\int_t^{\infty} \operatorname{sen} y\; y^{1-\alpha}dy;
\end{aligned}$$

contando con el factor αt^{α} preliminar de (9), los dos primeros términos

tienden a 0, mientras que la última integral converge a

$$\int_0^\infty \operatorname{sen} y\, y^{1-\alpha} dy = [(1-\cos y)\, y^{1-\alpha}]_0^\infty + (1-\alpha)\int_0^\infty (1-\cos y)\, y^{-\alpha} dy$$
$$= (1-\alpha)\Gamma(1-\alpha)\cos\big((1-\alpha)\pi/2\big) = (1-\alpha)\Gamma(1-\alpha)\operatorname{sen}(\alpha\pi/2).$$

En definitiva, para $t > 0$, es

$$1-\psi(t) \sim t^\alpha\, \Gamma(1-\alpha)\cos(\alpha\pi/2)\big(1 - i\,\theta\, \operatorname{tg}(\alpha\pi/2)\big)$$

y sigue siendo $C(\alpha) = \Gamma(1-\alpha)\cos(\alpha\pi/2) > 0$. Entonces

$$1-\psi(t) \sim |t|^\alpha\, C(\alpha)\big(1 - i\,\theta \operatorname{sgn}(t)\operatorname{tg}(\alpha\pi/2)\big) \quad \forall t \in I\!R.$$

El resto del razonamiento es igual que en el caso $\alpha < 1$.

Un teorema clásico reúne muchos de los resultados anteriores:

Teorema 7 [6, Theorem, pág. 164] o [1, Theorem 9.32, pág. 204][4]
Una distribución F es estable, con exponente característico $\alpha \neq 1$, si y solo si su función característica es de la forma $e^{\zeta(t)}$ con

$$\zeta(t) = i\,b\,t - c|t|^\alpha\big(1 - i\,\theta \operatorname{sgn}(t)\operatorname{tg}(\alpha\pi/2)\big) \tag{10}$$

para cualesquiera $c > 0$, $b \in I\!R$ y $\theta \in [-1, 1]$.

Si $b = 0$ la distribución es estrictamente estable y los teoremas 3, 4 y 6 son evidentes a partir de (10). Si además $\theta = 0$ la distribución es simétrica. Se advierte que θ puede absorber el signo menos que le precede y escribir (10) con $+$ en lugar de $-$ dentro del paréntesis. En todo caso, $\operatorname{tg}(\alpha\pi/2)$ es positivo en $(0, 1)$ y negativo en $(1, 2)$.
La expresión (7) de la densidad es válida para $\alpha > 1$. La figura 3 muestra tres densidades estables con $\alpha = 6/5$ y $c = 1$.

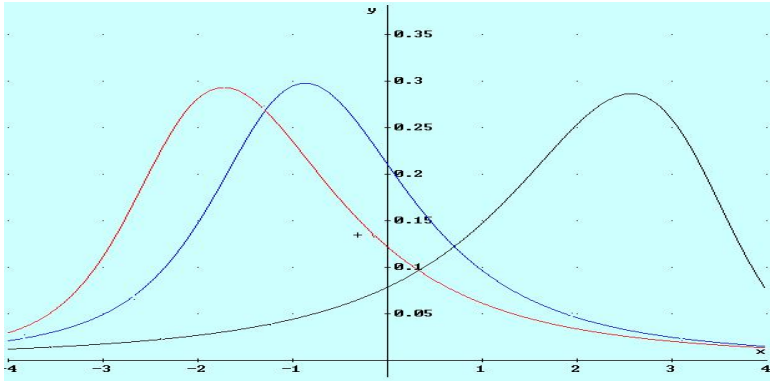


Figura 3: Estables no simétricas: $\theta = 1/2$, $\theta = 1/4$, $\theta = -3/4$

[4] Ambas fuentes prueban el teorema a partir de la fórmula de Lévy–Khintchine relativa a las distribuciones infinitamente divisibles. El método empleado aquí se basa en [7, Pág. 79 – 85]. El lema del ejemplo 3 proviene de [4, Pág. 2].

Distribuciones estables con $\alpha = 1$

Distribuciones estables con exponente característico $\alpha = 1$ y simétricas, solo existe la distribución de Cauchy; pues, según se ha visto, es $\zeta(t) = -c|t|$ que corresponde a la distribución $\mathcal{C}(0, c)$.

Distribuciones estrictamente estables con $\alpha = 1$, no simétricas, tendrán

$$\zeta(t) = -c\big(1 + i\, d\,\mathrm{sgn}(t)\big)|t| = -i\, cd\, t - c|t|$$

que corresponde a la distribución de Cauchy $\mathcal{C}(cd, c)$.

Hay otras distribuciones estables con $\alpha = 1$, como se muestra a continuación.

Ejemplo 3 (3)

La situación del ejemplo 3 (1) con $\alpha = 1$ requiere algunos cálculos previos.

Lema:

$$\int_0^\infty \frac{\operatorname{sen} x}{x}\, dx = \frac{\pi}{2} = \int_0^\infty \frac{1 - \cos x}{x^2}\, dx. \tag{11}$$

$\because$ *(El truco de Feynman)* Sea

$$I(a) = \int_0^\infty e^{-ax} \frac{\operatorname{sen} x}{x}\, dx, \qquad \text{entonces} \qquad I'(a) = -\int_0^\infty e^{-ax} \operatorname{sen} x\, dx$$

y, mediante dos integraciones por partes sucesivas, resulta

$$I'(a) = -\frac{1}{a}\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{a} I'(a)\right) \qquad \text{de donde} \qquad I'(a) = -\frac{1}{1 + a^2}.$$

Por tanto $I(a) = K - \operatorname{arc\,tg} a$; pero $I(\infty) = 0$, luego $K = \pi/2$ e $I(0) = \pi/2$, como afirma la primera igualdad de (11). Una simple integración por partes reduce la segunda integral a la primera. $\square$

Si $\alpha = 1$, para $t > 0$, (5) indica que

$$1 - \psi(t) = \alpha\, t\left(\int_t^\infty \frac{1 - \cos y}{y^2}\, dy - i\,\theta \int_t^\infty \frac{\operatorname{sen} y}{y^2}\, dy\right). \tag{12}$$

Cuando $t \to 0$, la primera integral tiende a $\pi/2$. E, integrando por partes,

$$\int_t^\infty \frac{\operatorname{sen} y}{y^2}\, dy = \frac{\operatorname{sen} t}{t} + \int_t^\infty \frac{\cos y}{y}\, dy = \frac{\operatorname{sen} t}{t} - \log t + \int_0^t \frac{1 - \cos y}{y}\, dy + \gamma$$

donde γ es una constante[5] (basta derivar la integral intermedia y los sumandos segundo y tercero del último miembro para concluir que la diferencia es constante). Al tender $t \to 0$, resulta que $\int_t^\infty \operatorname{sen} y/y^2 dy \sim -\log t$.

En definitiva, para $t > 0$, $1 - \psi(t) \sim \alpha\, t\left(\frac{\pi}{2} + i\,\theta \log t\right)$ y

$$1 - \psi(t) \sim \alpha\, \frac{\pi}{2}\, |t| \left(1 + i\,\theta\, \frac{2}{\pi} \mathrm{sgn}(t) \log t\right) \quad \forall t \in I\!R.$$

Después basta actuar como en el caso $\alpha < 1$.

Con las consideraciones ya habituales se enuncia:

[5] No importa su valor, pero parece ser que es la constante γ de Euler.

Teorema 8 [6, Theorem, pág. 164] o [1, Theorem 9.32, pág. 204]
Las distribuciones estables con $\alpha = 1$ se caracterizan por ser

$$\zeta(t) = -i\,b\,t - c\,|t|\big(1 + i\,\theta\,2/\pi\,\mathrm{sgn(t)}\log|t|\big) \tag{13}$$

con $b \in I\!R$, $c > 0$ y $-1 \leq \theta \leq 1$.

Con $\theta = 0$ se recupera la distribución $\mathcal{C}(b, c)$. Aunque sea $b = 0$, la distribución no es estrictamente estable, pues en $\zeta(n\,t)$ figura el término $\log(n\,t)$ que no aparece en $n\,\zeta(t)$; hay que tomar $b_n = 2/\pi\,\log n$ para que se verifique la condición de estabilidad (3).

3. Dominios de atracción

Una distribución F se dice que pertenece al ***dominio de atracción*** *de la distribución G si para algunas constantes $a_n > 0$ y b_n, la distribución de*

$$\frac{S_n - b_n}{a_n} \xrightarrow{d} G \quad \textit{cuando } n \uparrow \infty.$$

Por supuesto S_n se refiere a la suma de n sumandos aleatorios independientes, todos ellos con distribución F. La convergencia se entiende en el sentido de convergencia débil o convergencia en distribución. En concreto, F pertenece al dominio de atracción de G significa:

$$F^{*n}(a_n x + b_n) \to G(x) \tag{14}$$

en cualquier punto de continuidad de G y también, en virtud del Teorema de continuidad de Lévy

$$e^{itb_n}\psi_n(a_n t)^n \to \Psi(t) \tag{15}$$

donde ψ y Ψ son las funciones características de F y G respectivamente.

Una primera observación trivial:

Teorema 9 *Toda distribución estable F pertenece a su propio dominio de atracción.*

$\because$ Simplemente, si F es estable, $\dfrac{S_n - b_n}{a_n} \stackrel{d}{=} X$. $\square$

Corolario 10 *Las distribuciones $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$ son las únicas distribuciones estables que tienen varianza finita.*

$\because$ En virtud del Teorema central del límite de Lévy, si F no es normal pero tiene varianza finita, se verifica

$$\frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1).$$

De modo que F pertenece al dominio de atracción de la distribución $\mathcal{N}(0, 1)$ y no puede ser estable o pertenecería a su propio dominio de atracción. $\square$

El resultado general siguiente es de utilidad en diversas ocasiones.

Lema 11 (Teorema de convergencia de tipos)
Supuesto que F_n es una sucesión de distribuciones tales que

$$F_n(a_n x + b_n) \xrightarrow{d} F(x) \quad y \quad F_n(\alpha_n x + \beta_n) \xrightarrow{d} G(x)$$

donde $a_n, b_n, \alpha_n, \beta_n$ son sucesiones de constantes, con $a_n, \alpha_n > 0$, y F y G son distribuciones no degeneradas, se tiene

$$\frac{\alpha_n}{a_n} \to A, \qquad \frac{\beta_n - b_n}{a_n} \to B \quad y \quad G(x) = F(Ax + B).$$

$\because$ Existen $x_1 < x_2$ puntos de continuidad de G tales que $0 < G(x_1) \leq G(x_2) < 1$; a continuación se pueden encontrar $y_1 < y_2 \in (x_1, x_2)$ que sean puntos de continuidad de F tales que $G(x_1) \leq F(y_1) \leq F(y_2) \leq G(x_2)$[6]. Entonces, a partir de cierto valor de n será

$$F_n(\alpha_n x_1 + \beta_n) \leq F_n(a_n y_1 + b_n) \leq F_n(a_n y_2 + b_n) \leq F_n(\alpha_n x_2 + \beta_n)$$

lo cual indica que

$$\alpha_n x_1 + \beta_n \leq a_n y_1 + b_n \leq a_n y_2 + b_n \leq \alpha_n x_2 + \beta_n.$$

Por consiguiente $\alpha_n(x_2 - x_1) \geq a_n(y_2 - y_1)$, de modo que a_n/α_n está acotado por $(x_2 - x_1)/(y_2 - y_1)$ y tiene por tanto un subsucesión a lo largo de la cual $a_n/\alpha_n \to A$. A su vez

$$x_1 - \frac{a_n}{\alpha_n} y_1 \leq \frac{b_n - \beta_n}{\alpha_n} \leq x_2 - \frac{a_n}{\alpha_n} y_2$$

de modo que $(b_n - \beta_n)/\alpha_n$ también está acotada y hay una subsucesión de la seleccionada antes, a lo largo de la cual $(b_n - \beta_n)/\alpha_n \to B$.

Puede probarse ahora que $F(x) = G(Ax + B)$. En efecto, sea x un punto de continuidad de F para el que $y = Ax + B$ sea un punto de continuidad de G; dado cualquier $\varepsilon > 0$ tal que $y \pm \varepsilon$ sean puntos de continuidad de G, a patir de cierto valor de n escogido en la subsucesión seleccionada anteriormente, será

$$-\varepsilon < (a_n/\alpha_n - A)x + (b_n - \beta_n)/\alpha_n - B < \varepsilon$$

o sea

$$Ax + B - \varepsilon < \frac{a_n}{\alpha_n} x + \frac{b_n - \beta_n}{\alpha_n} < Ax + B + \varepsilon$$

o bien

$$\alpha_n(y - \varepsilon) + \beta_n < a_n x + b_n < \alpha_n(y + \varepsilon) + \beta_n;$$

así pues

$$F_n\big(\alpha_n(y - \varepsilon) + \beta_n\big) \leq F_n(a_n x + b_n) \leq F_n\big(\alpha_n(y + \varepsilon) + \beta_n\big)$$

y, cuando $n \uparrow \infty$, resulta

$$G(y - \varepsilon) \leq F(x) \leq G(y + \varepsilon);$$

pero, puesto que ε se puede elegir arbitrariamente pequeño, $F(x) = G(y)$.

Por último, si a_n/α_n y $(b_n - \beta_n)/\alpha_n$ tuviesen otros puntos de acumulación A' y B', razonando de igual forma se obtendría $G(Ax + B) = F(x) = G(A'x + B')$; lo cual es contradictorio. Ambas sucesiones son, por consiguiente, convergentes. $\square$

El lema anterior sirve aquí para establecer la conclusión siguiente.

[6] Recuérdese que cualquier distribución tiene a lo sumo numerables discontinuidades.

Teorema 12 *Una distribución G es estable si existe alguna distribución que pertenece a su dominio de atracción (que contiene entre otras a la propia distribución G).*

$\because$ Si la distribución F pertenece al dominio de atracción de G se cumple

$$Z_n = \frac{S_n - b_n}{a_n} \xrightarrow{d} Y$$

donde Y tiene distribución G. Con la sucesión $\{X_i\}$ se puede formar

$$S_n^{(j)} = X_{(j-1)n+1} + \cdots + X_{jn} \quad \forall j \in I\!N$$

y será

$$Z_{nm} = \frac{S_n^{(1)} + \cdots + S_n^{(m)} - b_{nm}}{a_{nm}}$$

con lo cual

$$\frac{a_{nm}}{a_n} Z_{nm} + \frac{b_{nm} - mb_n}{a_n} = \frac{S_n^{(1)} - b_n}{a_n} + \cdots + \frac{S_n^{(m)} - b_n}{a_n}.$$

Cuando $n \uparrow \infty$, el segundo miembro converge en distribución hacia $Y_1 + \cdots + Y_m$, luego el primer miembro también converge en distribución y el lema anterior asegura que $a_{nm}/a_n \to A_m$ y $(b_{nm} - mb_n)/a_n \to B_m$, de modo que el límite del primer miembro es $A_m Y + B_m$. Por tanto, debe ser $Y_1 + \cdots + Y_m \stackrel{d}{=} A_m Y + B_m$ e Y tiene distribución estable. $\square$

El teorema anterior indica que las distribuciones estables son las únicas que pueden aparecer como límite de las distribuciones de sumas normalizadas $(S_n - b_n)/a_n$, reemplazando a la $\mathcal{N}(0,1)$ cuando los sumandos no tienen varianza finita.

Ejemplo 3

En la sección 12.3 de [9] se establece que en una partida de cara y cruz (en la que cada jugador gana un euro a su contario según que se obtenga *cara* o *cruz*) es casi seguro que cualquiera de los jugadores llegará a obtener una ganancia de n euros, por grande que sea n. Para el número R_n de tiradas necesarias para que cualquiera de ellos alcance dicha ganancia se establece un resultado explícito

$$\mathrm{P}\{R_n = k\} = \frac{n}{k} \binom{k}{(k+n/2)} \frac{1}{2^k} \quad \forall k \in I\!N$$

y se comprueba que, cuando $n \uparrow \infty$,

$$\mathrm{P}\{R_n > tn^2\} \longrightarrow \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_t^\infty x^{-3/2} e^{-1/(2x)}\, dx.$$

Desde luego R_n es la suma de n variables independientes con la distribución de R_1, pues R_n es la suma del número de tiradas para ganar una unidad, después aumentar en una más, y así sucesivamente hasta llegar a n. En definitiva, el resultado es que $R_n/n^2 \xrightarrow{d} X$, donde X tiene densidad $(2\pi x^3)^{-1/2} e^{1/(2x)}$ para $x > 0$. Es decir que la distribución de R_1 pertenece al dominio de atracción de la distribución de X que, según el teorema anterior, tiene que ser estable con $a_n = n^2$ o bien exponente

característico $\alpha = 1/2$. De hecho es estrictamente estable porque la constante b del Teorema 4 es nula.

El método más sencillo para determinar si una distribución F pertenece al dominio de atracción de la distribución estable G consiste en comprobar la convergencia señalada en (15). Eso es lo que se ha hecho en el ejemplo 3.

Sin embargo, existen criterios para saber qué distribuciones F pertenecen al dominio de atracción de cada distribución estable G. Son difíciles de probar y requieren previamente de resultados relativos a la convergencia hacia distribuciones infinitamente divisibles. Así pues serán citados sin demostración en los teoremas siguientes. El criterio más útil y la vez más simple es el correspondiente a $\alpha = 2$.

Teorema 13 [6, Theorem 1, pág. 172]
F pertenece al dominio de atracción de la $\mathcal{N}(0,1)$ si y solo si

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x^2 \int_{|y|\geq x} F(dy)}{\int_{|y|<x} y^2 F(dy)} = 0. \tag{16}$$

Teorema 14 [1, Proposition 9.34, pág. 207]
F pertenece al dominio de atracción de una distribución estable, con exponente característico $\alpha < 2$, si y solo si existen constantes $M^+, M^- \geq 0$ con $M^+ + M^- > 0$ tales que, cuando $x \to \infty$, se cumple

(i) $\dfrac{1-F(x)}{F(-x)} \to \dfrac{M^+}{M^-}$;

(ii) $\dfrac{1-F(x)}{1-F(kx)} \to k^\alpha$ *si* $M^+ > 0$ *y* $\dfrac{F(-x)}{F(-kx)} \to k^\alpha$ *si* $M^- > 0$

para cualquier $k > 0$.

4. Complementos

(1) *Si X es estrictamente estable y $X \geq 0$, es $\alpha \leq 1$.*

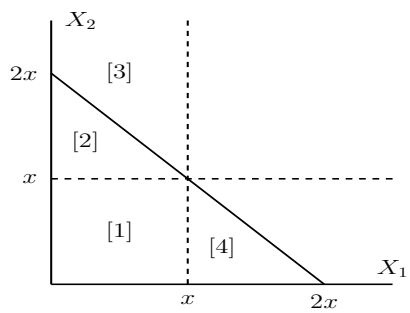
$\because$ Primero, supuesto que $\alpha > 1$, existe la media $\mu = \mathrm{E}[X]$ y se cumple

$$n\mu = \mathrm{E}[S_n] = n^{1/\alpha}\,\mu$$

Luego, $\mu = 0$ y no puede ser $X \geq 0$.
Si se supone que $\alpha = 1$, como $X_1 + X_2 \overset{d}{=} 2X$, se tiene

$$\mathrm{P}\{X_1 + X_2 \leq 2x\} = \mathrm{P}\{X \leq x\};$$

es decir que el triángulo $\{X_1+X_2 \le 2x\}$ tiene la misma probabilidad que la banda $\{X_1 \le x\}$. Si se descuenta en ambos el cuadrado
[1] $\{X_1 \le x, X_2 \le x\}$ y el triángulo
[2] $\{X_2 > x, X_1 + X_2 \le 2x\}$, resulta que el conjunto
[3] $\{X_1 \le x, X_1 + X_2 > 2x\}$ tiene la misma probabilidad que el otro triángulo
[4] $\{X_1 > x, X_1 + X_2 \le 2x\}$.
Así pues



$$\mathrm{P}\{X_1 > x, X_1+X_2 \le 2x\} = \mathrm{P}\{X_1 \le x, X_1+X_2 > 2x\}.$$

El conjunto del segundo miembro contiene a $\{X_1 \le x, X_2 \ge 2x\}$ y el conjunto del primer miembro está contenido en $\{X_2 < x, X_1 \le 2x\}$; sustituyendo cada uno por su cota, resulta

$$F(x)F(2x) \ge F(x)[1 - F(2x)]$$

de donde $F(2x) \ge 1/2$ siempre que sea $F(x) > 0$. Ahora bien, se puede suponer que $F(x) > 0 \quad \forall x > 0$, ya que si fuese $F(x_0) = 0$, la variable $Y = X - x_0$ sería estrictamente estable y positiva. Pero, como F no tiene saltos, ha de ser $F(2x_1) < 1/2$ para algún x_1 próximo a cero y hay contradicción. $\square$

(2) *Si X e Y son estrictamente estables con exponentes característicos α y β respectivamente, $XY^{1/\alpha}$ es estrictamente estable con exponente $\alpha\beta$.*

$\because$ Basta aplicar el criterio del Teorema 2:

$$s^{1/\alpha\beta}X_1Y_1^{1/\alpha} + t^{1/\alpha\beta}X_2Y_2^{1/\alpha} \stackrel{d}{=} \left(s^{1/\beta}Y_1 + t^{1/\beta}Y_2\right)^{1/\alpha}X \stackrel{d}{=} (s+t)^{1/\beta\alpha}Y^{1/\alpha}X. \ \square$$

(3) *Estudiar en función de $\alpha > 1$ a qué dominio de atracción pertenece la distribución con densidad*

$$f(x) = \frac{c}{|x|^\alpha \log|x|} \quad \textit{para } x > e.$$

$\because$ Si $\alpha > 3$ es

$$\int_e^\infty \frac{dx}{x^{\alpha-2}\log x} < \infty,$$

luego la varianza es finita y f pertenece al dominio de atracción de la $\mathcal{N}(0,1)$.

Si $\alpha = 3$ la varianza es infinita pero, según el criterio del Teorema 11,

$$\begin{aligned}
\frac{x^2 \displaystyle\int_x^\infty \frac{dy}{y^3\log y}}{\displaystyle\int_e^x \frac{dy}{y\log y}} &= \frac{x^2}{\log\log x}\int_e^x \frac{dy}{y^3\log y} \\
&= \frac{x^2}{\log\log x}\int_1^\infty \frac{x\,dz}{x^3z^3\log(xz)} \\
&\le \frac{1}{\log\log x}\int_1^\infty \frac{dz}{z^3\log z} \longrightarrow 0 \quad \text{cuando } x \to \infty.
\end{aligned}$$

Luego f pertenece al dominio de atracción de la $\mathcal{N}(0,1)$.

Para $\alpha \in (1,3)$ hay que utilizar el Teorema 12. Pero en este caso la distribución es simétrica, de forma que $1 - F(x) \equiv F(-x)$ y las constantes M^+ y M^- son iguales. Por la misma razón basta comprobar una de las dos condiciones de *(ii)*. Ahora bien

$$\frac{1-F(x)}{1-F(kx)} = \frac{\displaystyle\int_x^\infty \frac{dy}{y^\alpha \log y}}{\displaystyle\int_{kx}^\infty \frac{dy}{y^\alpha \log y}} = \frac{\displaystyle\int_x^\infty \frac{dy}{y^\alpha \log y}}{\displaystyle\int_x^\infty \frac{k\,dy}{k^\alpha y^\alpha \log(ky)}}$$
$$= k^{\alpha-1} \frac{\displaystyle\int_x^\infty \frac{dy}{y^\alpha \log y}}{\displaystyle\int_x^\infty \frac{dy}{y^\alpha(\log k + \log y)}} \longrightarrow k^{\alpha-1} \quad \text{cuando } x \to \infty$$

ya que, si $k > 1$,

$$\int_x^\infty \frac{dy}{y^\alpha(\log y + \log k)} \le \int_x^\infty \frac{dy}{y^\alpha \log y} = \int_x^\infty \frac{dy}{y^\alpha(\log y + \log k)}\left(1 + \frac{\log k}{\log y}\right)$$
$$\le \left(1 + \frac{\log k}{\log x}\right) \int_x^\infty \frac{dy}{y^\alpha(\log y + \log k)}$$

el paréntesis tiende a 1 y lo mismo ocurre con el cociente de los dos primeros términos. Cuando $k < 1$, el resultado es el mismo con ambas desigualdades invertidas.

En definitiva, ahora f pertenece al dominio de atracción de una distribución estrictamente estables de exponente característico $\alpha - 1$. $\square$

(4) La distribución de Holtsmark

[5, Example (d), pág 173 – Problem 7, pág. 215]

Alrededor del Sol, situado en el origen, hay n estrellas colocadas independientemente y al azar en una esfera de radio r y de masa 1 cada una. La componente a lo largo del eje x de la fuerza gravitatoria ejercida sobre el Sol tiende a una distribución estable y simétrica de exponente característico $\alpha = 3/2$, cuando $r \uparrow \infty$ y $n \uparrow \infty$ de modo que la densidad $n/(4\pi r^3/3) \to \lambda$.

Este modelo, desarrollado por el astrónomo Holtsmark, localiza cada astro mediante sus coordenadas polares (ρ, θ, ϕ), de modo que el cambio para obtener sus coordenadas cartesianas es

$$x = \rho \operatorname{sen}\theta, \quad y = \rho\cos\theta \operatorname{sen}\phi, \quad z = \rho\cos\theta\cos\phi$$

y el jacobiano del cambio es $|J| = \rho^2 \cos\theta$.([7])

La fuerza gravitatoria de una estrella situada a distancia ρ del Sol es ρ^{-2} y su componente a lo largo del eje x es $f_x = \rho^{-2}\operatorname{sen}\theta$. Como la densidad con la que se sitúan las estrellas en el interior de la esfera es el inverso de su volumen, para una estrella elegida al azar, la distribución de f_x es

$$\mathrm{P}\{f_x \le x\} = \frac{3}{4\pi r^3} \int_{\{\rho \le r,\ \rho^{-2}\operatorname{sen}\theta \le x\}} dx\,dy\,dz.$$

[7] $\theta \in [-\pi/2, \pi/2]$ es el ángulo de la estrella sobre el plano $x = 0$ y $\phi \in [0, 2\pi)$ es el ángulo desde el eje y a la proyección de la estrella sobre el plano $x = 0$.

Para $|x| < r^{-2}$ queda

$$\begin{aligned}
\mathrm{P}\{f_x \le x\} &= \frac{3}{4\pi r^3}\int_0^r \int_0^{2\pi} \int_{-\pi/2}^{\operatorname{arc\,sen} x\rho^2} \rho^2 \cos\theta \, d\theta \; d\phi \; d\rho \\
&= \frac{3}{4\pi r^3}\int_0^r \rho^2 \int_0^{2\pi} (x\rho^2 + 1)\, d\phi \; d\rho \\
&= \frac{3}{2r^3}\int_0^r (x\rho^4 + \rho^2)\, d\rho = \frac{3}{10}\, r^2 x + \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

de modo que f_x es uniforme, con densidad $3r^2/10$ en $|x| < r^{-2}$.
En cambio, para $|x| \ge r^{-2}$,

$$\begin{aligned}
\mathrm{P}\{f_x \le x\} &= \frac{3}{4\pi r^3}\int_0^{x^{-1/2}} \int_0^{2\pi} \int_{-\pi/2}^{\operatorname{arc\,sen} x\rho^2} \rho^2 cos\theta \, d\theta \; d\phi \, d\rho \\
&\quad + \frac{3}{4\pi r^3}\int_{x^{-1/2}}^r \int_0^{2\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \rho^2 \cos\theta \, d\theta \; d\phi \, d\rho \\
&= \frac{3}{2r^3}\int_0^{x^{-1/2}} \rho^2 (x\rho^2 + 1)\, d\rho + \frac{3}{r^3}\int_{x^{-1/2}}^r \rho^2 \, d\rho \\
&= \frac{3}{2r^3}\left(\frac{x^{-3/2}}{5} + \frac{x^{-3/2}}{3}\right) + \frac{3}{r^3}\left(\frac{r^3}{3} - \frac{x^{-3/2}}{3}\right) \\
&= \frac{4x^{-3/2}}{5r^3} + 1 - \frac{x^{-3/2}}{r^3} = 1 - \frac{x^{-3/2}}{5r^3}
\end{aligned}$$

o sea que f_x tiene densidad $\dfrac{3x^{-5/2}}{10r^3}$ para $|x| \ge r^{-2}$.
La función característica de f_x es real, puesto que la densidad es simétrica, y vale

$$\begin{aligned}
\psi(t) &= 2\int_0^{r^{-2}} \cos tx \; \frac{3}{10} r^2 \, dx + 2\int_{r^{-2}}^\infty \cos tx \; \frac{3}{10r^3}\, x^{-5/2}\, dx \\
&= \frac{3}{5}\,\frac{\operatorname{sen}(t/r^2)}{t/r^2} + \frac{2}{5}\,\cos(t/r^2) - \frac{4t}{5r^2}\,\operatorname{sen}(t/r^2) - \frac{4t^2}{5r^3}\int_{r^{-2}}^\infty \cos tx \; x^{-1/2}\, dx
\end{aligned}$$

tras de integrar por partes dos veces. Cuando $r \uparrow \infty$, es $\psi(t) \to 3/5 + 2/5 = 1$ ya que la integral del último término tiende a la parte real de

$$\int_0^\infty x^{-1/2} e^{-itx}\, dx = \frac{\sqrt{i}}{i\sqrt{t}}\int_0^\infty u^{-1/2} e^{-u}\, du = \frac{1-i}{\sqrt{2t}}\,\Gamma(1/2) = \sqrt{\frac{\pi}{2t}}\,(1-i).$$

La componente a lo largo del eje x de la fuerza gravitatoria sobre el Sol acumula las componentes f_x de los diversos astros situados al azar dentro de la esfera de radio r. Así que, si λ es el número de estrellas por unidad de volumen, hay en total $n = \lambda 4\pi r^3/3$ estrellas en la esfera y la distribución de la componente a lo largo del eje x de la fuerza total ejercida sobre el Sol

tiene función característica $\psi(t)^n$. Cuando $r \uparrow \infty$, $\psi(t) \to 1$ y

$$\begin{aligned}\lim_{r\uparrow\infty} \frac{\lambda\, 4\pi}{3}\, r^3\big(\psi(t)-1\big) &= \frac{\lambda\, 4\pi}{3}\left(-\frac{4}{5}\right) \lim_{r\uparrow\infty}\left(tr\,\mathrm{sen}(t/r^2) + t^{3/2}\sqrt{\pi/2}\right)\\ &= -\frac{\lambda 16\pi}{15}\sqrt{\frac{\pi}{2}}\ |t|^{3/2} = -C|t|^{3/2}\end{aligned}$$

puesto que es fácil ver que

$$\lim_{r\uparrow\infty} r^3\left(\frac{\mathrm{sen}(t/r^2)}{t/r^2}-1\right) = 0, \quad \lim_{r\uparrow\infty}\big(\cos(t/r^2)-1\big) = 0, \quad \lim_{r\uparrow\infty} tr\,\mathrm{sen}(t/r^2) = 0.$$

En resumen $\psi(t)^n \to e^{-C|t|^{3/2}}$ cuando $r \uparrow \infty$, de modo que la distribución de f_x pertenece al dominio de atracción de la distribución estrictamente estable de función característica $\Psi(t) = e^{-C|t|^{3/2}}$ cuyo exponente característico es $\alpha = 3/2$.

Referencias

[1] Breiman, L.: *Probability.* Addison-Wesley. 1968.

[2] Chung, K.L.: *A course in Probability Theory.* Academic Press. 2001.

[3] Durrett, R.: *Probability: Theory and Examples.* Cambridge University Press. 2013.

[4] Janson, S.: *Some integrals related to the Gamma Integral.* https://www2.math.uu.se/ svantejs/papers/sjN11.pdf.

[5] Feller, W.: *An Introduction to Probability Theory and Its Applications.* John Wiley & Sons. 1970.

[6] Gnedenko, B.V. – Kolmogorov, A. N.: *Limit Distributions for Sums of Independent Random Variables.* Addison-Wesley. 1954.

[7] Uchaikin, V.V.–Zolotarev, V.M..: *Stable Distributions and their Applications.* https://staff.ulsu.ru/uchaikin/uchzol.pdf. 1999.

[8] Vélez, R.: *Cálculo de Probabilidades 2.* UNED. 2019.

[9] Vélez, R.: *Cálculo de Probabilidades 1.* UNED. 2011.